Chapitre 4 — Loi binomiale

Exercice 1 ★☆☆☆☆

Dans un jeu télévisé, un candidat doit piocher au hasard une boule dans une urne contenant 20 boules indiscernables au toucher dont une est noire. Le candidat perd si il pioche la boule noire.
Justifier que cette expérience aléatoire correspond à une épreuve de Bernoulli en précisant le succès et la probabilité de celui-ci.

Exercice 2 ★☆☆☆☆

Dans un parking, on regarde au hasard une des voitures stationnées. Pour chacune des épreuves suivantes, préciser si il s'agit d'une épreuve de Bernoulli.

- On regarde si le véhicule est électrique.
- On regarde la couleur du véhicule
- On vérifie si l'immatriculation se termine par un Z.
- On regard la longueur du véhicule en centimètres.
- On regarde si la longueur du véhicule est inférieure à 450 cm.

Exercice 3 ★★☆☆☆

Pour se rendre de son domicile au lycée, Kylian doit traverser quatre passages piétons équipés d'une signalisation lumineuse. Il estime que les signalisations ne sont pas synchronisées et que la probabilité d'arriver à un passage avec un feu rouge est égale à $0,6$.

1. En termes d'évènements de probabilité, comment traduire le fait que les signalisations ne soient pas synchronisées ?
2. Aujourd'hui, à l'aller, tous les feux étaient verts. Quelle est la probabilité d'un tel évènement ?
3. Lors de ce trajet, est-il plus probable d'avoir un feu ou deux feux verts ?

Exercice 4 ★★☆☆☆

La variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,65$. En utilisant éventuellement la calculatrice, calculer les probabilités suivantes :

1) $P(X = 13)$
2) $P(X < 15)$
3) $P(7 \leqslant X \leqslant 14)$
4) $P_{X<15}(X = 13)$
5) $P_{7\leqslant X\leqslant 14}(X < 15)$
6) $P_{X<15}(7 \leqslant X \leqslant 14)$

Exercice 5 ★★☆☆☆

Sven pratique le tir sportif. Il touche la cible avec une probabilité égale à $\frac{3}{4}$.
Pendant une séance d'entraînement, on admet que ses 60 tirs sont indépendants et réalisés dans des conditions identiques.
On note C la variable aléatoire qui compte le nombre de fois que la cible n'est touchée au cours de la séance.

1. Justifier que C suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Quelle est la probabilité, arrondie au millième, que Sven touche au moins 50 fois la cible pendant la séance ?

Exercice 6 ★★★☆☆

Dans un petit service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Grand Est, la variable aléatoire X donnant le nombre d'interventions quotidiennes suit la loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,2$.

1. Déterminer la probabilité qu'il se passe en une journée sans aucune intervention.
2. Déterminer le nombre moyen d'interventions quotidiennes.
3. Sachant qu'une intervention a eu lieu ce matin, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins trois interventions aujourd'hui ?

Exercice 7

★★☆☆☆

Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 97 % des adresses ; le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses.
Cette machine vient d'effectuer la lecture de neuf adresses. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses illisibles parmi ces neuf adresses.
On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 9$ et $p = 0,03$.

1. La probabilité qu'aucune des neuf adresses soit illisible est égale, au centième près, à :

   a. 0 **b.** 1 **c.** $0,24$ **d.** $0,76$

2. La probabilité qu'exactement deux des neuf adresses soient illisibles pour la machine est :

   a. $\binom{9}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$ **b.** $\binom{7}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$
   c. $\binom{9}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$ **d.** $\binom{7}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$

3. La probabilité qu'au moins une des neuf adresses soit illisible pour la machine est :

   a. $P(X < 1)$ **b.** $P(X \leqslant 1)$ **c.** $P(X \geqslant 2)$ **d.** $1 - P(X = 0)$

Exercice 8

★★★☆☆

Dans une compétition sportive, on admet que la probabilité qu'un athlète contrôlé présente un test positif est $0,103$.

1. Dans cette question **1.**, on suppose que les organisateurs décident de contrôler 5 athlètes au hasard parmi les athlètes de cette compétition.
   On note X la variable aléatoire égale au nombre d'athlètes présentant un test positif parmi les 5 athlètes contrôlés.
   (a) Donner la loi suivie par la variable aléatoire X. Préciser ses paramètres.
   (b) Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
   (c) Quelle est la probabilité qu'au moins un des 5 athlètes contrôlés présente un test positif ?
2. Combien d'athlètes faut-il contrôler au minimum pour que la probabilité de l'évènement « au moins un athlète contrôlé présente un test positif » soit supérieure ou égale à $0,75$? Justifier.

Exercice 9

★★★☆☆

Une entreprise reçoit quotidiennement de nombreux courriels (courriers électroniques). Parmi ces courriels, 8 % sont du « spam », c'est-à-dire des courriers à intention publicitaire, voire malveillante, qu'il est souhaitable de ne pas ouvrir.
On choisit au hasard un courriel reçu par l'entreprise. Les propriétés du logiciel de messagerie utilisé dans l'entreprise permettent d'affirmer que :

- La probabilité que le courriel choisi soit classé comme « indésirable » sachant que c'est un spam est $0,9$.
- La probabilité que le courriel choisi soit classé comme « indésirable » sachant que ce n'est pas un spam est $0,01$.

On note :

- S l'évènement « le courriel choisi est un spam » ;
- I l'évènement « le courriel choisi est classé comme indésirable par le logiciel de messagerie ».
- $\overline{S}$ et $\overline{I}$ les évènements contraires de S et I respectivement.

1. Modéliser la situation étudiée par un arbre pondéré, sur lequel on fera apparaître les probabilités associées à chaque branche.
2. (a) Démontrer que la probabilité que le courriel choisi soit un message de spam et qu'il soit classé indésirable est égale à $0,072$.
   (b) Calculer la probabilité que le message choisi soit classé indésirable.
   (c) Le message choisi est classé comme indésirable. Quelle est la probabilité que ce soit effectivement un message de spam ? On donnera un résultat arrondi au centième.
3. On choisit au hasard 50 courriels parmi ceux reçus par l'entreprise. On admet que ce choix se ramène à un tirage au hasard avec remise de 50 courriels parmi l'ensemble des courriels reçus par l'entreprise.
   On appelle Z la variable aléatoire dénombrant les courriels de spam parmi les 50 choisis.
   (a) Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire Z, et quels sont ses paramètres ?
   (b) Quelle est la probabilité que, parmi les 50 courriels choisis, deux au moins soient du spam ? On donnera un résultat arrondi au centième.

Exercice 10

★★★☆☆

Dans cet exercice, les résultats des probabilités demandées seront, si nécessaire, arrondis au millième.
La leucose féline est une maladie touchant les chats ; elle est provoquée par un virus.
Dans un grand centre vétérinaire, on estime à 40 % la proportion de chats porteurs de la maladie.
On réalise un test de dépistage de la maladie parmi les chats présents dans ce centre vétérinaire.
Ce test possède les caractéristiques suivantes.

- Lorsque le chat est porteur de la maladie, son test est positif dans 90 % des cas.
- Lorsque le chat n'est pas porteur de la maladie, son test est négatif dans 85 % des cas.

On choisit un chat au hasard dans le centre vétérinaire et on considère les évènements suivants :

- M : « Le chat est porteur de la maladie » ;
- T : « Le test du chat est positif » ;
- $\overline{M}$ et $\overline{T}$ désignent les évènements contraires des évènements M et T respectivement.

1. (a) Traduire la situation par un arbre pondéré.
   (b) Calculer la probabilité que le chat soit porteur de la maladie et que son test soit positif.
   (c) Montrer que la probabilité que le test du chat soit positif est égale à $0,45$.
   (d) On choisit un chat parmi ceux dont le test est positif. Calculer la probabilité qu'il soit porteur de la maladie.
2. On choisit dans le centre vétérinaire un échantillon de 20 chats au hasard. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise.
   On note X la variable aléatoire donnant le nombre de chats présentant un test positif dans l'échantillon choisi.
   (a) Déterminer, en justifiant, la loi suivie par la variable aléatoire X.
   (b) Calculer la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon exactement 5 chats présentant un test positif.
   (c) Calculer la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au plus 8 chats présentant un test positif.
   (d) Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Dans cette question, on choisit un échantillon de n chats dans le centre, qu'on assimile encore à un tirage avec remise. On note p_n la probabilité qu'il y ait au moins un chat présentant un test positif dans cet échantillon.
   (a) Montrer que $p_n = 1 - 0,55^n$.
   (b) Décrire le rôle du programme ci-dessous écrit en langage Python, dans lequel la variable n est un entier naturel et la variable P un nombre réel.

Code Python
```python
def seuil():
  P = 0
  n = 0
  while P < 0.99:
    n = n + 1
    P = 1 - 0.55 ** n
  return n
```

   (c) Déterminer, en précisant la méthode employée, la valeur renvoyée par ce programme.

Exercice 11

★★★☆☆

Soit n un entier naturel non nul fixé. On lance n fois une pièce supposée équilibrée et on note, pour chaque lancer, le côté F(face) ou $\bar{F}$(pile) obtenu.

1. Exprimer en fonction de n, la probabilité p_n d'obtenir au moins un « face » lors des n lancers.
2. Compléter l'algorithme qui détermine la plus petite valeur de n telle que $p_n \geqslant 0,9999$.

Code Python
```python
def estimation():
  p = 0
  n = 1
  while ..........:
    p = ..........
    n = ..........
  return ..........
```

Exercice 12 ★★★☆☆

Soit X une variable aléatoire d'espérance $19,2$ et de variance $3,84$. X peut-elle suivre une loi binomiale ?

Exercice 13 ★★★☆☆

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

Partie 1

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera :

- D l'évènement « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A l'évènement « le candidat a été admis à l'école » ;
- $\overline{D}$ et $\overline{A}$ les évènements contraires des évènements D et A respectivement.

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à $0,24$.
4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. Quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné ?

Partie 2

1. On admet que la probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à $0,24$.
   On considère un échantillon de sept candidats choisis au hasard, en assimilant ce choix à un tirage au sort avec remise. On désigne par X la variable aléatoire dénombrant les candidats admis à l'école parmi les sept tirés au sort.
   (a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Quels sont les paramètres de cette loi ?
   (b) Calculer la probabilité qu'un seul des sept candidats tirés au sort soit admis à l'école. On donnera une réponse arrondie au centième.
   (c) Calculer la probabilité qu'au moins deux des sept candidats tirés au sort soient admis à cette école. On donnera une réponse arrondie au centième.
2. Un lycée présente n candidats au recrutement dans cette école, où n est un entier naturel non nul.
   On admet que la probabilité pour un candidat quelconque du lycée d'être admis à l'école est égale à $0,24$ et que les résultats des candidats sont indépendants les uns des autres.
   (a) Donner l'expression, en fonction de n, de la probabilité qu'aucun candidat issu de ce lycée ne soit admis à l'école.
   (b) À partir de quelle valeur de l'entier n la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est-elle supérieure ou égale à $0,99$?

Exercice 14 ★★★★☆

Tatiana participe à un jeu pour lequel elle doit payer 5 euros. Dans un jeu de 32 cartes, elle doit tirer quatre cartes avec remise. Si elle obtient quatre as, elle gagne m euros. Si elle tire un, deux, ou trois as, elle gagne 10 euros. Sinon, elle perd sa mise.

1. Si $m = 50$, le jeu est-il équitable ?
2. À partir de quelle valeur de m ce jeu devient-il favorable à Tatiana ?

Exercice 15 ★★★★★

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé tant que l'événement S :« Obtenir un six » n'est pas réalisé.

1. Quelle est la probabilité p que l'événement S soit réalisé au premier lancer ? Au deuxième lancer ?
2. Représenter la situation par un arbre pondéré tronqué pour quatre lancers.
3. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de lancers effectués avant la réalisation de l'événement S. Déterminer $P(X = 1)$, $P(X = 2)$, $P(X = 3)$ et $P(X = 4)$.